

TabUF Episode API 接口文档

第零版观测数据服务

仓库 1587causalai/tabuf-episode-api

2026 年 8 月 14 日

目录

1	这份文档管什么	2
2	服务地址	2
3	约定	2
4	端点一览	3
5	GET /health	3
6	POST /v0/episodes	3
6.1	请求体	3
6.2	响应 200	4
6.3	打开机制时: 总体 + unit-specific law	4
6.4	错误	5
7	调用例子	5
8	和生成文档的分工	6

1 这份文档管什么

生成语义（总体、unit-specific 响应律、C/Q 出题）写在 docs/data-generation.pdf。这份文档只写运输层：地址、方法、字段、状态码、例子。字段名可以改，改的时候先改生成文档，再改这里，再改代码。

交互式文档由 FastAPI 自动生成，和本文同步：

- Swagger UI: /docs
- ReDoc: /redoc
- OpenAPI JSON: /openapi.json

2 服务地址

当前部署在文献调研这台机器上，本机回环 + 一条临时公网隧道。

角色	URL
本机	http://127.0.0.1:8787
公网隧道（会变）	https://spotlight-predicted-heaven-clips.trycloudflare.com

说明

隧道是 Cloudflare Quick Tunnel，没有 SLA，URL 在进程重启后会换。稳定入口始终是本机 127.0.0.1:8787。无鉴权、无 HTTPS 终止以外的证书、无速率配额（单次最多 32 episode，格子上限见下表）。

3 约定

- 协议：HTTP/1.1, JSON, UTF-8。
- Content-Type: application/json。
- 无认证头。
- 时间：无时钟字段。可复现性靠 seed。
- 浮点：IEEE-754 JSON number。查询格在 y_input 里是 JSON null，不是字符串 "NaN"。
- 掩码：JSON boolean。
- 拉直顺序：行优先（C-order）。y_query[t] 对应 query_mask 拉直后第 t 个 true。

4 端点一览

方法	路径	作用	鉴权
GET	/health	存活	无
GET	/docs	Swagger UI	无
GET	/redoc	ReDoc	无
GET	/openapi.json	机器可读 schema	无
POST	/v0/episodes	抽取观测 episode	无

URL 里的 /v0 是生成语义版本，不是 HTTP 框架版本。换响应律或换张量合同，才升 /v1。

5 GET /health

探活。生成器能 import、进程在听端口，就返回 200。

响应 200

```
{"ok": true, "version": "v0"}
```

字段	类型	含义
ok	bool	恒为 true；能返回就说明活着
version	string	当前生成语义版本，现为 v0

6 POST /v0/episodes

一次返回 n_{ep} 条 episode。每条是一张带 **mask** 的表，不是一行。生成顺序：抽总体 $\{\mathbf{u}_i\}$ → 用 unit-specific law 填格 → 世界缺失 → 再在剩余格子上出查询题。

6.1 请求体

全部字段可选。缺省等于下表默认值。非法值返回 422。

字段	类型	默认	范围	含义
n_units	int	64	[8, 512]	本集总体切片大小
n_features	int	8	[2, 64]	列数 d
unit_dim	int	4	[1, 32]	个体表征维 k
query_frac	float	0.15	(0, 1)	value mask，占全表比例
missing_frac	float	0	[0, 0.9)	世界缺失，占全表比例
sigma	float	0.3	[0, 10]	观测噪声标准差
seed	int/null	0	—	基种子；第 e 集用 $\text{seed} + e$
n_episodes	int	1	[1, 32]	一次返回多少条 episode
return_mechanism	bool	false	—	是否带总体和响应律
debug	bool	false	—	额外 Y_{full} ；隐含上一开关

query_frac 与 missing_frac 都按全表格子计，抽成互不相交的两套。至少留 1 个上下文格和 1 个查询格。JSON 里永远有 missing_mask，即使默认全 false。

6.2 响应 200

```
{
  "n_episodes": 2,
  "episodes": [
    {
      "seed": 0,
      "table": {
        "n_units": 16,
        "n_features": 4,
        "values": [[0.12, null, ...], ...],
        "missing_mask": [[false, true, ...], ...],
        "context_mask": [[true, false, ...], ...],
        "query_mask": [[false, false, ...], ...],
        "y_query": [0.87, ...],
        "shapes": {"n_missing": 6, "n_context": 48, "n_query": 10, ...}
      }
    }
  ]
}
```

默认每条 episode 只有 seed 和 table。

字段	形状	含义
table.values	$n \times d$	仅 C 有数；缺失和查询为 null
table.missing_mask	$n \times d$ bool	World 缺失 M
table.context_mask	$n \times d$ bool	网络可见 C
table.query_mask	$n \times d$ bool	考题 Q (value mask)
table.y_query	n_Q	Q 上真值，行优先
population	对象	仅 return_mechanism
response_law	对象	仅 return_mechanism
Y_full	$n \times d$	仅 debug

不变量：

$$M \cap C = C \cap Q = M \cap Q = \emptyset,$$

$$M \cup C \cup Q = \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, d\}.$$

values 非空当且仅当该格 $\in C$ 。

训练合同

训练 DataLoader 只吃 table。禁止 return_mechanism / debug，禁止把 u_i 喂进网络。

6.3 打开机制时：总体 + unit-specific law

return_mechanism=true 时，每条 episode 多两块。它们描述表是怎么来的，不是给网络的输入。

```
"population": {
  "id": "pop-0",
  "n_units": 16,
  "unit_dim": 4,
  "prior": "N(0, I)",
  "representations": [[...], ...] // 行 i 是 unit u_i 的表征
},
"response_law": {
  "form": "unit_specific_factor",
  "assignment": "Y[i,j] = <U[i], W[j]> + E[i,j]",
  "W": {"values": ..., "column_normalize": true},
  "noise": {"kind": "factual", "sigma": 0.3, "values": ...}
}
```

同一条 law 作用在每个人身上；unit-specific 是因为代入了这个人的 u_i 。第零版 E 只抽一次，不重抽反事实噪声。用表征、 W 、 E 可还原满表。debug 才会再给 Y_{full} 。

训练合同

population.representations 就是个体真名。检查生成器用，不要进训练。

6.4 错误

状态码	何时	体
200	生成成功	见上
422	字段越界、类型不对、缺 JSON	FastAPI 校验错误列表
405	对 /v0/episodes 用了 GET 等	—
404	路径不存在	—

第零版没有业务错误码。格子太大被 `le=` 拦在 422，而不是生成到一半再 500。

7 调用例子

探活：

```
curl -s http://127.0.0.1:8787/health
```

最小生成：

```
curl -s -X POST http://127.0.0.1:8787/v0/episodes \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{}'
```

指定格子（推荐写进脚本的默认）：

```
curl -s -X POST http://127.0.0.1:8787/v0/episodes \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "n_units": 16,
  "n_features": 4,
```

```
"unit_dim": 4,
"query_frac": 0.15,
"missing_frac": 0.1,
"sigma": 0.3,
"seed": 0,
"n_episodes": 2,
"return_mechanism": false,
"debug": false
}'
```

公网隧道把主机换成当前隧道 URL 即可，路径不变。

8 和生成文档的分工

问题	去哪看
为什么先抽总体	docs/data-generation.pdf
$Y_{ij} = \langle u_i, w_j \rangle + e_{ij}$	同上
C/Q 为什么是格子级	同上
这个字段叫什么、范围多少	本文
现在服务在哪	本文第 2 节

接口改了，先改本文表格，再改 app.py 的 Pydantic 约束，最后才 bump 例子。